SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

Chapitre 4 — Proportionnel ou pas ?

Rappel : deux grandeurs sont **proportionnelles** si l'on obtient les valeurs de l'une en multipliant les valeurs de l'autre **toujours par le même nombre**. Pour répondre « non », un seul contre-exemple suffit.

Tous les exercices sont à faire sur le cahier.

Automatismes

1 Calcule mentalement.

a. Le double de 14
b. Le triple de 12
c. La moitié de 18
d. Le quart de 40
e. Le tiers de 21
f. 5 fois plus que 7
g. 4 fois moins que 32
h. 3 fois moins que 4,5

Reconnaître une situation de proportionnalité

2 Pour chaque situation, écris les **deux grandeurs** en jeu, puis dis si elles sont proportionnelles (**oui** ou **non**).

a. On achète des pommes à 2,40 € le kilo.
b. Un enfant grandit au fil des années.
c. Une imprimante imprime 30 pages par minute.
d. On achète des places de cinéma à 9 € la place.
e. Au parking, on paie 3 € la première heure, puis 2 € par heure supplémentaire.
f. Avec l'âge, nos pieds grandissent.

3 Léo a 10 ans et mesure 1,40 m. Il dit : « À 20 ans, je mesurerai 2,80 m. » A-t-il raison ? Explique.

4 Les cerises coûtent 6 € le kilo. Que coûtent 2 kg ? 3 kg ? 0,5 kg ?

Avec des tableaux

5 Ces tableaux sont-ils des tableaux de proportionnalité ? Justifie.

a. À la boulangerie :

Baguettes	1	2	3	5
Prix (€)	1,20	2,40	3,60	6

b. En taxi :

Distance (km)	2	5	10
Prix (€)	7	11	18

c. Stylos en promotion :

Stylos	1	2	10
Prix (€)	0,80	1,60	7

6 On s'intéresse à des carrés de différentes tailles.

Côté (en cm)	1	2	3	5
Périmètre (en cm)				
Aire (en cm²)				

a. Recopie et complète le tableau.
b. Le périmètre est-il proportionnel à la longueur du côté ?
c. L'aire est-elle proportionnelle à la longueur du côté ?

Dans la vie courante

7 **a.** Au marché, un pamplemousse coûte 1,20 €, et les deux coûtent 2 €. Le prix est-il proportionnel au nombre de pamplemousses ?
b. À la fête foraine, 4 tickets de manège coûtent 6 € et 10 tickets coûtent 12 €. Le prix est-il proportionnel au nombre de tickets ?

8 Un cinéma propose deux tarifs.
Tarif A : 8 € la place. **Tarif B :** une carte à 15 €, puis 5 € la place.
Pour chaque tarif, le prix payé est-il proportionnel au nombre de places ? Justifie.

9 Un opérateur propose trois forfaits de téléphone :

Données (en Go)	10	50	100
Prix par mois (en €)	5	10	15

Le prix est-il proportionnel à la quantité de données ? Justifie.

10 Dans un escalier, chaque marche mesure 17 cm de haut.
a. À quelle hauteur est-on après 3 marches ? après 10 marches ?
b. La hauteur atteinte est-elle proportionnelle au nombre de marches montées ?
c. Et si les marches n'avaient pas toutes la même hauteur ?